

MESA DE AYUDA IT

DOCUMENTO FINAL DE ENTREGA

Plataforma: n8n

Canal: Telegram

Persistencia: Airtable

IA: OpenRouter – openai/gpt-4.1-mini

Estado: Workflow publicado y validado funcionalmente

Índice

1. Introducción
 2. Objetivo y alcance
 3. Caso de uso
 4. Arquitectura de la solución
 5. Flujo funcional
 6. Inteligencia artificial
 7. Categorías y equipos
 8. Modelo de datos
 9. Ciclo de vida del ticket
 10. Consultas
 11. Duplicados e idempotencia
 12. Human-in-the-Loop
 13. Errores y resiliencia
 14. Seguridad y validaciones
 15. Costos y optimización
 16. Dashboard
 17. Pruebas y validación
 18. Cumplimiento de requisitos
 19. Limitaciones
 20. Mejoras futuras
 21. Conclusiones
- Anexo A. JSON
- Anexo B. Matriz de prioridad
- Anexo C. Evidencias

1. Introducción

Este documento consolida la documentación técnica y funcional del proyecto Mesa de Ayuda IT, implementado con n8n, Telegram, Airtable y OpenRouter.

La solución automatiza la recepción de solicitudes, identifica la intención, clasifica incidencias, determina impacto, urgencia y prioridad, asigna un equipo responsable, registra tickets y permite consultar su estado.

La arquitectura incorpora controles determinísticos y persistentes para reducir errores: separación de callbacks, validación de intención, catálogos cerrados, control de duplicados, consulta de estado, aprobación humana para prioridad CRITICA y gestión independiente de errores.

Los datos de prueba existentes se conservan como evidencia funcional y no deben interpretarse como datos productivos.

2. Objetivo y alcance

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una Mesa de Ayuda IT automatizada que combine automatización, inteligencia artificial, persistencia, reglas de negocio, intervención humana y gestión de errores.

2.2 Objetivos específicos

- Automatizar la recepción mediante Telegram.
- Identificar automáticamente la intención.
- Clasificar en ocho categorías controladas.
- Determinar impacto, urgencia y prioridad.
- Asignar equipo responsable.
- Registrar tickets y errores en Airtable.
- Evitar reprocesamiento del mismo evento.
- Consultar estado y tickets activos.
- Solicitar aprobación humana para CRITICA.
- Proporcionar indicadores mediante dashboard.

2.3 Alcance

El alcance comprende recepción, clasificación, persistencia, consulta, control de duplicados, HITL y gestión de errores. Integraciones futuras con ITSM, correo, inventario u otros canales quedan fuera del alcance actual.

3. Caso de uso

El usuario interactúa por Telegram. El sistema distingue SALUDO, NO_VALIDO, INCIDENTE, SOLICITUD, CONSULTAR_ESTADO y CONVERSACION.

Entrada	Tratamiento
Hola	SALUDO; ofrece consulta de tickets.
No tengo conexión a Internet	INCIDENTE; inicia creación.
Necesito instalar Microsoft Office	SOLICITUD; inicia creación.
ESTADO TKT-...	CONSULTAR_ESTADO; busca ticket.
Como estas?	CONVERSACION; responde sin ticket.
asdfgh 123456	NO_VALIDO; solicita descripción.

4. Arquitectura de la solución

Capa	Componentes	Responsabilidad
Canal	Telegram Trigger / Telegram	Recepción y respuestas.
Entrada	¿Es Callback? / Normalizar Telegram	Separación y normalización.
IA	Agente Filtro / Basic LLM Chain / OpenRouter	Intención y clasificación.
Orquestación	Switch / IF / Edit Fields	Reglas y decisiones.
Persistencia	Airtable Tickets / Errores	Memoria y auditoría.
HITL	Telegram + Airtable	Aprobación de CRITICA.
Observabilidad	Airtable Interface	KPIs y seguimiento.

Flujo: Telegram → separación de callback/mensaje → normalización → filtro de intención → enrutamiento → control de duplicados → clasificación IT → evaluación de prioridad → HITL si corresponde → equipo responsable → Airtable → respuesta.

5. Flujo funcional

1. Telegram Trigger recibe mensajes y callback_query.
2. ¿Es Callback? separa botones de mensajes normales.
3. Normalizar Telegram prepara los datos básicos.
4. Agente Filtro de Mensajes identifica una intención.
5. Enrutador de Intención deriva cada caso.
6. Las solicitudes pasan por Detectar Solicitud y Enrutador de Solicitud.
7. Buscar Ticket Duplicado verifica chat_id + telegram_message_id.
8. La IA determina categoría, subcategoría, impacto, urgencia, prioridad y resumen.
9. Los casos CRITICA pasan a PENDIENTE_APROBACION.
10. Los demás casos se enrutan por categoría y se registran en Airtable.
11. Telegram informa al usuario.
12. Las consultas de estado recuperan la información almacenada.
13. Los callbacks de aprobación/rechazo actualizan tickets críticos.

6. Inteligencia artificial

Se utiliza OpenRouter con openai/gpt-4.1-mini. Existen dos etapas: filtro de intención y clasificación IT.

6.1 Filtro de intención

La salida contiene únicamente intención con estos valores: SALUDO, NO_VALIDO, INCIDENTE, SOLICITUD, CONSULTAR_ESTADO y CONVERSACION.

6.2 Clasificación IT

Campo	Valores / criterio
categoría	Ocho categorías oficiales.
subcategoría	Descripción específica.
prioridad	BAJA, MEDIA, ALTA, CRITICA.
impacto	INDIVIDUAL, GRUPO, DEPARTAMENTO, ORGANIZACION.
urgencia	BAJA, MEDIA, ALTA, CRITICA.
resumen	Síntesis fiel del mensaje.

Structured Output Parser limita la salida al contrato esperado. Los nodos LLM utilizan Max Tokens = 500.

7. Categorías y equipos

Categoría	Equipo responsable
HARDWARE	Soporte Técnico
SOFTWARE	Soporte Técnico
REDES_CONECTIVIDAD	Operaciones
ACCESOS_SEGURIDAD	Operaciones
IMPRESORAS	Soporte Técnico
SOLICITUDES Y SERVICIOS	Mesa de Ayuda
TELEFONIA_COMUNICACIONES	Operaciones
INFRAESTRUCTURA_SERVIDORES	Operaciones

El equipo se determina mediante Switch de n8n, evitando una segunda decisión de IA.

8. Modelo de datos

Airtable funciona como memoria operativa y persistencia.

8.1 Tickets

Campo	Tipo / función
ticket_id	Texto; identificador único.
fecha_creacion	Fecha y hora.
nombre	Usuario.
email	Email opcional.
mensaje	Mensaje original.
chat_id	ID del chat Telegram.
telegram_message_id	ID del mensaje.
estado	Selección única.
categoria	Selección única.
subcategoria	Texto.
prioridad	Selección única.
impacto	Selección única.
urgencia	Selección única.
resumen	Texto largo.
equipo_responsable	Selección única.

8.2 Errores

Campo	Función
error_id	Identificador.
fecha_error	Fecha y hora.
workflow	Workflow.
nodo	Último nodo ejecutado.
tipo_error	Tipo.
mensaje_error	Detalle técnico.
ticket_id	Ticket relacionado cuando corresponde.
severidad	BAJA/MEDIA/ALTA/CRITICA.
resuelto	SI/NO.

9. Ciclo de vida del ticket

Estado	Uso
NUEVO	Ticket creado.
ASIGNADO	Asociado a atención.
EN PROCESO	En tratamiento.
RESUELTO	Resuelto.
CERRADO	Finalizado.
PENDIENTE_APROBACION	Esperando decisión humana.

Para la lista de tickets activos se consideran NUEVO, ASIGNADO y EN_PROCESO.

10. Consultas

10.1 Consulta individual

El formato ESTADO TKT-YYYYMMDD-HHMMSS-ID es identificado por una expresión regular. Se extrae ticket_consulta y Airtable busca por ticket_id.

10.2 Mis tickets

Mediante botones de Telegram el usuario puede solicitar sus tickets activos. El flujo consulta Airtable, filtra estados activos y devuelve una lista ordenada por fecha.

11. Duplicados e idempotencia

Un duplicado se define como el mismo evento de Telegram para el mismo usuario: chat_id + telegram_message_id.

Esto evita dos tickets por una misma entrega. Repetir el mismo texto con un nuevo message_id sí representa un nuevo evento y no se bloquea.

La comprobación ocurre antes de la clasificación IT, reduciendo también consumo innecesario de IA.

12. Human-in-the-Loop

Cuando la prioridad es CRITICA, el ticket se registra como PENDIENTE_APROBACION y se solicita autorización mediante botones.

Acción	Callback	Resultado
Aprobar	APROBAR_TICKET <ticket_id>	Estado NUEVO.
Rechazar	RECHAZAR_TICKET <ticket_id>	Estado CERRADO.

Antes de actualizar se verifica que el ticket exista y continúe en PENDIENTE_APROBACION.

13. Errores y resiliencia

El workflow principal utiliza un workflow separado denominado Mesa de Ayuda - Gestión de Errores.

Etapas	Función
Error Trigger	Recibe el evento de error.
Preparar Error	Normaliza información técnica.
Airtable – Errores	Persiste el registro para auditoría.

El registro incluye execution id, workflow, nodo, tipo y mensaje de error, severidad, estado de resolución y ticket relacionado cuando corresponde.

Se realizó una prueba controlada con execution id 231 y un error técnico de ejemplo, verificándose la generación del registro persistente.

14. Seguridad y validaciones

Riesgo	Control
Mensaje basura	Filtro de intención + NO_VALIDO.
Duplicado	chat_id + telegram_message_id.
Categoría inválida	Structured Output + catálogo.
Prioridad inválida	Structured Output + catálogo.
CRITICA sin autorización	HITL + PENDIENTE_APROBACION.
Callback repetido	Verificación de estado.
Error de ejecución	Error Trigger + Errores.
Salida IA no estructurada	Structured Output Parser.

14.1 Recomendaciones de producción

- Gestionar secretos mediante credenciales de n8n.
- Aplicar mínimo privilegio.
- Restringir aprobación HITL a usuarios autorizados.
- Revisar errores con resuelto = NO.
- No enviar información sensible innecesaria al modelo.
- Versionar el workflow antes de cambios.
- Ejecutar regresiones después de cambios de prompts, modelos o catálogos.

15. Costos y optimización

Estrategia	Implementación	Beneficio
Filtro previo	Agente Filtro	Evita clasificación IT innecesaria.
Salida estructurada	Structured Output Parser	Reduce texto libre.
Catálogos cerrados	Valores controlados	Reduce ambigüedad.
Reglas determinísticas	Switch / IF	No consumen IA.
Duplicados antes de IA	Buscar Ticket Duplicado	Evita reprocesamiento.
Prompt especializado	Prompt de Mesa de Ayuda	Reduce contexto innecesario.
Max Tokens	500	Limita salida.

Referencia: costo = tokens de entrada × tarifa de entrada + tokens de salida × tarifa de salida, multiplicado por el volumen. El importe real depende de la tarifa vigente y consumo efectivo.

16. Dashboard

Se implementó Dashboard de Mesa de Ayuda IT en Airtable con indicadores de tickets, prioridades, estados, errores y distribución por equipo.

Indicador	Descripción
Total de tickets	Todos los tickets registrados.
Tickets abiertos	NUEVO, ASIGNADO, EN_PROCESO y PENDIENTE_APROBACION.
Tickets críticos	Prioridad CRITICA.
Tickets cerrados	Estado CERRADO.
Errores registrados	Total de errores.
Errores no resueltos	resuelto = NO.
Tickets por estado	Distribución actual.

Los registros visibles corresponden al entorno de prueba y se conservan como evidencia.

Dashboard: <https://airtable.com/appp0ipHnxx3sxm2P/pagBhipXQKm2XonTY>

NOTA: El dashboard ya se encuentra implementado. Sin embargo, el acceso público está sujeto a las limitaciones del plan y los permisos de Airtable. Actualmente, al utilizar el plan gratuito, no se encuentra habilitada la opción de acceso público al dashboard.

17. Pruebas y validación

17.1 Intención

Prueba	Resultado
Hola	SALUDO – OK
No tengo conexión a Internet	INCIDENTE – OK
ESTADO TKT-...	CONSULTAR_ESTADO – OK
Como estas?	CONVERSACION – OK
asdfgh 123456	NO_VALIDO – OK
Necesito instalar Microsoft Office	SOLICITUD – OK

17.2 Clasificación

Caso	Categoría	Prioridad	Equipo	Resultado
Aplicación no abre	SOFTWARE	ALTA	Soporte Técnico	OK
Usuario bloqueado	ACCESOS_SEGURIDAD	ALTA	Operaciones	OK
Impresora no imprime	IMPRESORAS	MEDIA	Soporte Técnico	OK
Instalar Microsoft Office	SOLICITUDES Y SERVICIOS	BAJA	Mesa de Ayuda	OK
Sin conexión	REDES_CONECTIVIDAD	ALTA/MEDIA según contexto	Operaciones	OK
Caída general	INFRAESTRUCTURA_SERVIDORES	CRITICA	Operaciones	OK

17.3 Caminos no deseados

Escenario	Resultado
Mensaje inválido	No crea ticket.
Conversación	No crea ticket.
Duplicado exacto	No crea segundo ticket.
CRITICA	PENDIENTE APROBACION.
Aprobación	Pasa a NUEVO.
Rechazo	Pasa a CERRADO.
Error controlado	Se registra en Errores.

18. Cumplimiento de requisitos

Requisito	Implementación
Caso de uso	Mesa de Ayuda IT.
Base como memoria	Airtable Tickets + Errores.
Arquitectura n8n	Trigger, IA, Switch, IF, persistencia.
IA	OpenRouter – openai/gpt-4.1-mini.
Salida estructurada	Structured Output Parser.
Errores	Error Workflow + Error Trigger.
HITL	Aprobación/rechazo CRITICA.
Stress tests	Intención, clasificación y unhappy paths.
Idempotencia	chat_id + telegram_message_id.
Dashboard	Airtable Interface.
Documentación	Arquitectura, datos, costos, seguridad y pruebas.

19. Limitaciones

- Telegram es el canal principal actual.
- El email del usuario puede quedar vacío cuando no se dispone del dato.
- Airtable es la persistencia actual; una plataforma ITSM podría reemplazarla o integrarse.
- La clasificación de IA puede variar según contexto, por lo que existen catálogos y reglas determinísticas.
- Los registros actuales son datos de prueba.
- El documento refleja el estado del proyecto al cierre de pruebas en octubre de 2026.

20. Mejoras futuras

- Integrar correo electrónico y otros canales.
- Integrar una plataforma ITSM.
- Agregar identificación robusta de usuarios.
- Asociar activos e inventario.
- Implementar SLA y tiempos de resolución.
- Agregar notificaciones por cambio de estado.
- Analizar incidentes recurrentes.
- Evaluar modelos alternativos por costo/rendimiento.
- Separar ambientes de desarrollo, pruebas y producción.
- Automatizar pruebas de regresión.

21. Conclusiones

La solución integra automatización, inteligencia artificial, persistencia, reglas de negocio, intervención humana, control de duplicados, resiliencia y observabilidad en un único proceso de Mesa de Ayuda IT.

El diseño evita depender exclusivamente del modelo: el enrutamiento, los catálogos, los estados y los controles de aprobación utilizan lógica determinística y persistente.

Las pruebas verificaron intención, creación y clasificación de tickets, consultas, duplicados, aprobación/rechazo de casos críticos y registro de errores.

Con el cierre de pruebas, el proyecto queda documentado para presentación y evaluación, conservando el workflow final y los datos de prueba como evidencia.

Anexo A. Estructuras JSON

A.1 Entrada normalizada

```
{
  "telegram_user_id": "123456789",
  "telegram_username": "usuario_prueba",
  "nombre": "Usuario de Prueba",
  "email": "",
  "mensaje": "No tengo conexión a Internet",
  "chat_id": "123456789",
  "telegram_message_id": "150"
}
```

A.2 Intención

```
{"intencion":"INCIDENTE"}
```

A.3 Clasificación IT

```
{
  "categoria": "REDES_CONECTIVIDAD",
  "subcategoria": "sin conexión a internet",
  "prioridad": "ALTA",
  "impacto": "INDIVIDUAL",
  "urgencia": "ALTA",
  "resumen": "El usuario no dispone de conexión a Internet."
}
```

A.4 Identificador de ticket

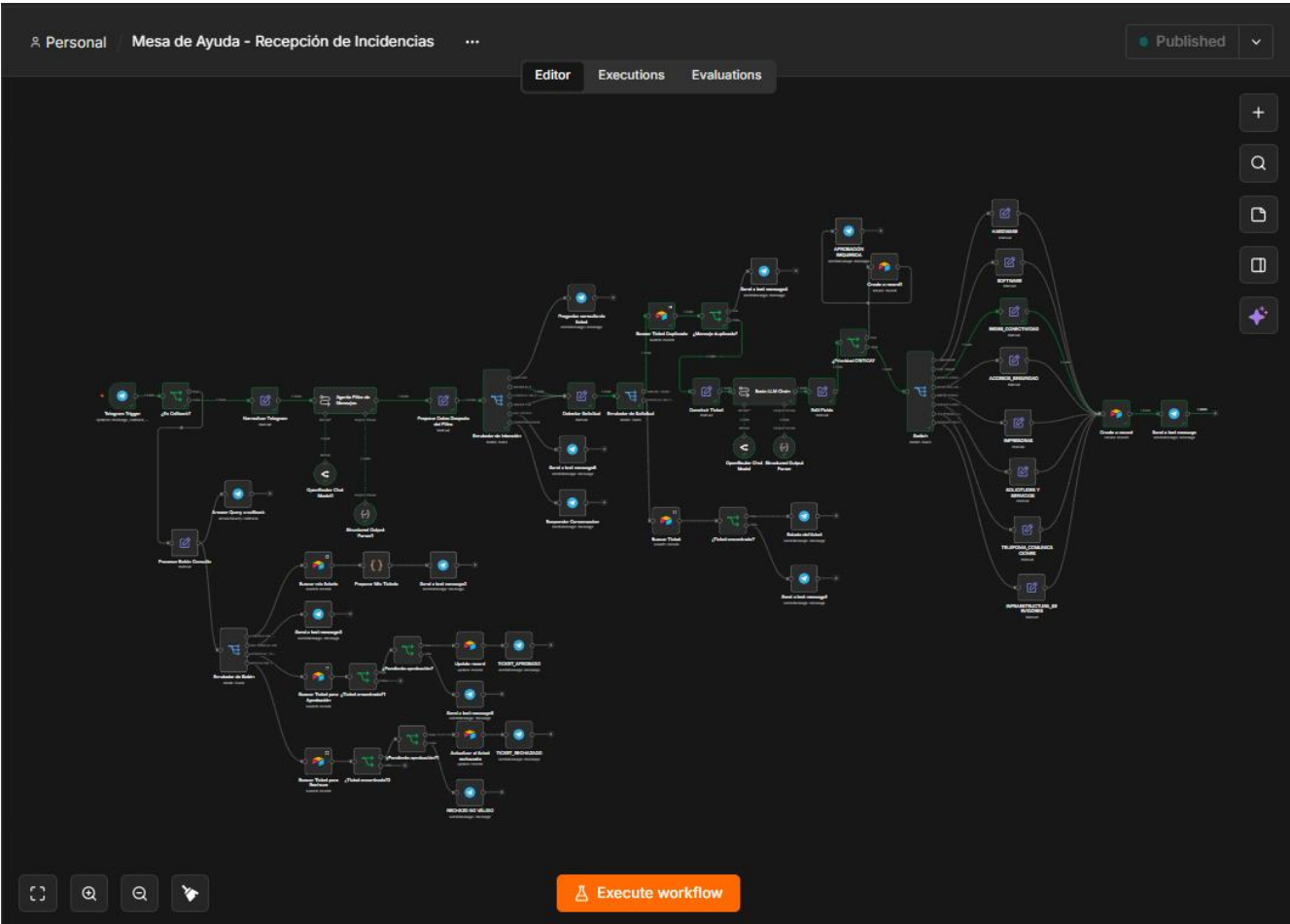
Formato: TKT-YYYYMMDD-HHMMSS-telegram_message_id.

Anexo B. Matriz de prioridad

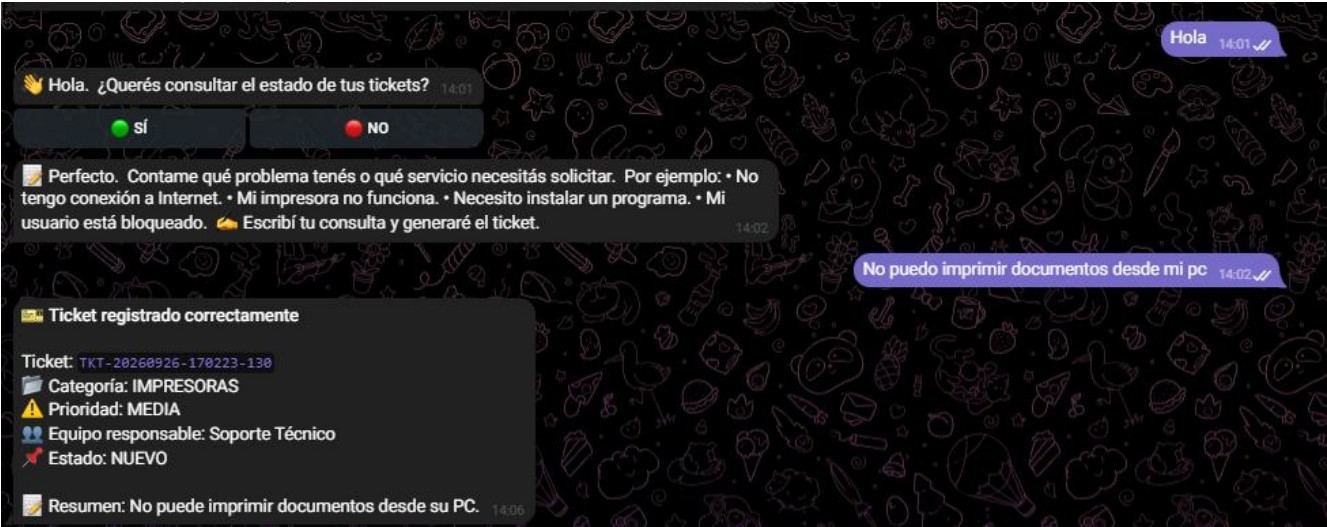
Impacto / Urgencia	BAJA	MEDIA	ALTA	CRITICA
INDIVIDUAL	BAJA	MEDIA	ALTA	CRITICA
GRUPO	BAJA	MEDIA	ALTA	CRITICA
DEPARTAMENTO	MEDIA	ALTA	ALTA	CRITICA
ORGANIZACION	ALTA	ALTA	CRITICA	CRITICA

Anexo C. Imágenes de prueba:

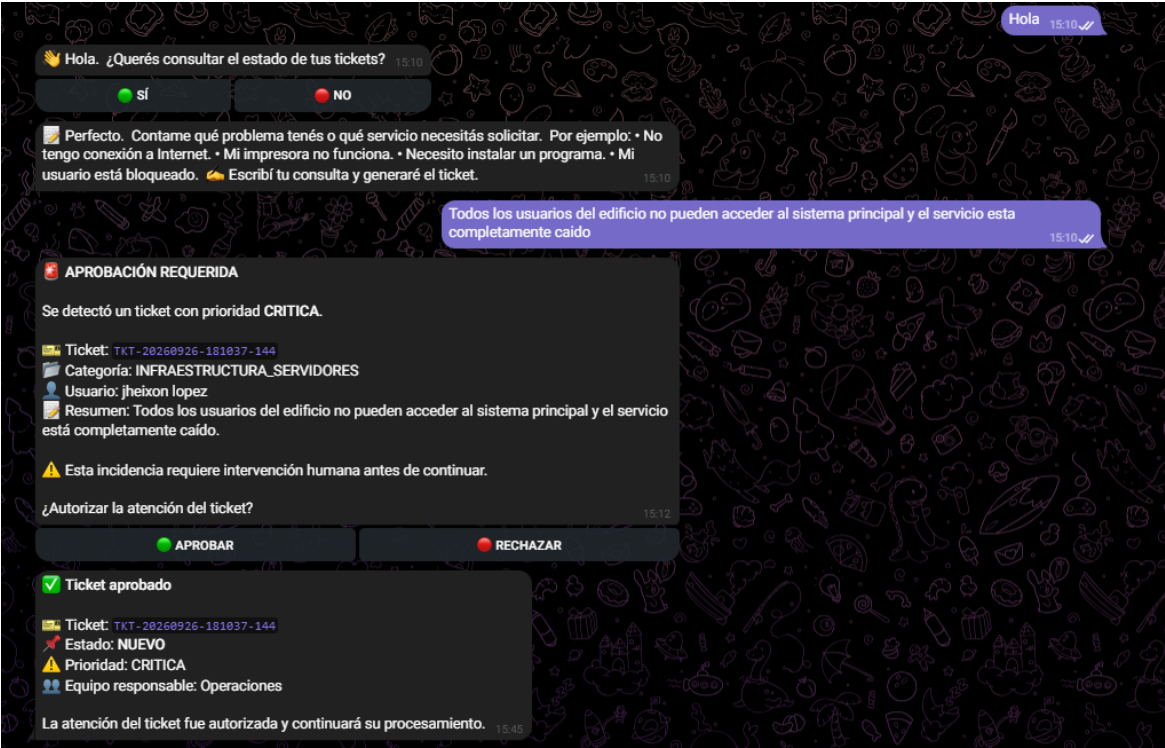
Ejecución del Workflow:



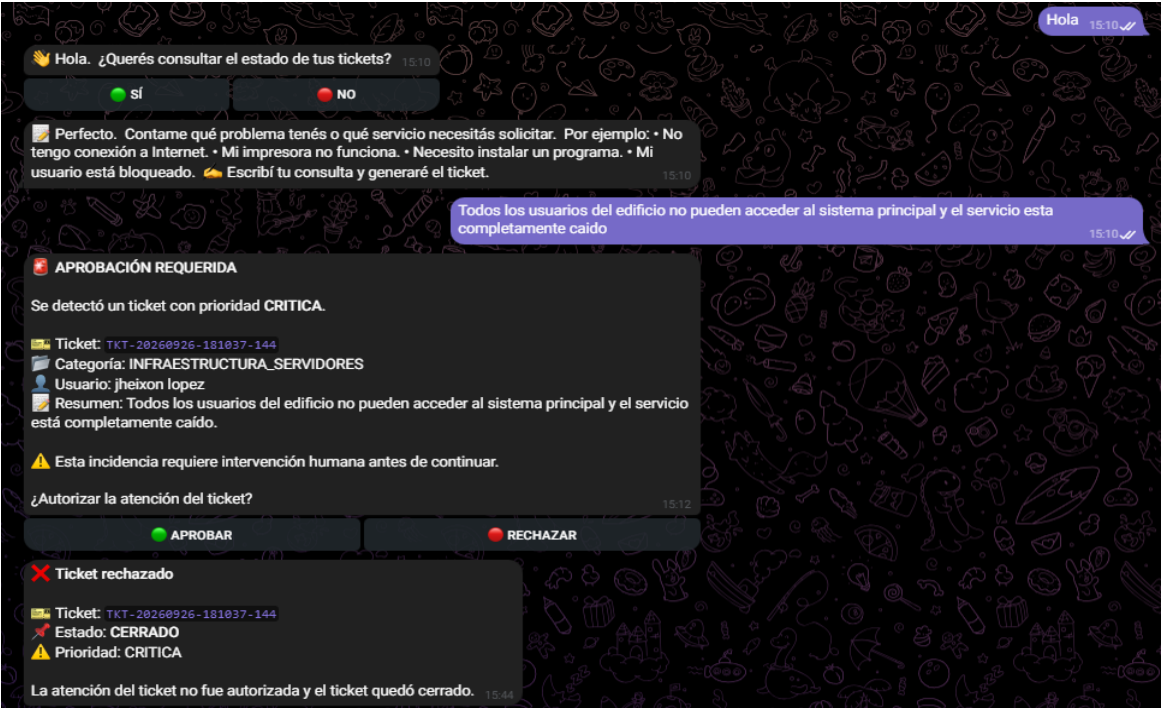
Creación de incidencia:



Creación de incidencia con prioridad critica pendiente de aprobación:



Creación de incidencia con prioridad critica rechazado:



Interpretación de mensaje sin sentido:



Consulta de estados de tickets:

Hola. ¿Querés consultar el estado de tus tickets?

SI

NO

Mis tickets activos

Tenés 22 ticket(s) en seguimiento:

1. TKT-20260926-190149-177

Estado: NUEVO

Categoría: SOLICITUDES Y SERVICIOS

Prioridad: BAJA

Equipo: Mesa de Ayuda

2. TKT-20260926-185535-162

Estado: NUEVO

Categoría: SOFTWARE

Prioridad: ALTA

Equipo: Soporte Técnico

3. TKT-20260914-191004-94

Estado: NUEVO

Categoría: ACCESOS_SEGURIDAD

Prioridad: MEDIA

Equipo: Operaciones

Base de Datos de Tickets:

Mesa de Ayuda IT

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

Tickets

Errores

Añadir o importar

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

IT Clasificar

Configurar color

Zoom

Compartir

	A ticket_id	A chat_id	A telegram_message_id	estado	categoria	A subcategoria	prioridad	impacto	urgencia	resumen	equipo_responsable
1	TKT-20260908-004740-13	750851093	13	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	sin conexión a internet en PC	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	No hay conexión a internet en la PC del usuario.	Operaciones
2	TKT-20260908-004957-14	750851093	14	RESUELTO	HARDWARE	problema con PC	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	El usuario reporta un problema con su PC.	Soporte Técnico
3	TKT-20260908-010432-15	750851093	15	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	Sin conexión a internet en PC	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	El usuario no tiene conexión a internet en su PC.	Operaciones
4	TKT-20260908-150707-36	s e...	36	ASIGNADO	IMPRESORAS	hojas en blanco al imprimir	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	La impresora del usuario imprime hojas en bla...	Soporte Técnico
5	TKT-20260909-125119-44	6483488426	44	NUEVO	IMPRESORAS	impresora no funciona en box 14	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	La impresora del box 14 no está funcionando.	Soporte Técnico
6	TKT-20260909-125306-46	6483488426	46	NUEVO	SOLICITUDES Y SERVICIOS	Consulta estado de ticket	BAJA	INDIVIDUO	BAJA	Solicitud de información sobre el estado del tic...	Mesa de Ayuda
7	TKT-20260911-122429-58	750851093	58	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	Falta de conexión a internet	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	El usuario no tiene conexión a internet.	Operaciones
8	TKT-20260911-135914-59	750851093	59	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	Sin conexión a internet	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	No tiene conexión a internet.	Operaciones
9	TKT-20260911-140302-61	750851093	61	NUEVO	SOLICITUDES Y SERVICIOS	Instalación de impresora	BAJA	INDIVIDUO	BAJA	Solicitud de instalación de impresora en PC del...	Mesa de Ayuda
10	TKT-20260911-161226-81	750851093	81	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	Falta de conexión a internet en PC	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	No hay conexión a internet en la PC del usuario.	Operaciones
11	TKT-20260911-165631-89	6483488426	89	NUEVO	SOLICITUDES Y SERVICIOS	instalación de programa	BAJA	INDIVIDUO	BAJA	Solicitud de instalación de un programa por un...	Mesa de Ayuda
12	TKT-20260914-191004-94	750851093	94	NUEVO	ACCESOS_SEGURIDAD	Usuario bloqueado y contraseña olvidada	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	Usuario bloqueado y no recuerda la contraseña	Operaciones
13	TKT-20260914-205849-99	a d...	99	NUEVO	IMPRESORAS	Impresora no toma papel	ALTA	DEPARTA	ALTA	La impresora 04 de la comuna 3 no toma pape...	Soporte Técnico
14	TKT-20260916-140759-104	so...	104	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	PC lenta y posible falta de conexión a internet	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	PC del usuario en box 60 está muy lenta y pare...	Operaciones
15	TKT-20260916-183425-109	NO...	109	NUEVO	ACCESOS_SEGURIDAD	Usuario bloqueado en SAI	CRITICA	INDIVIDUO	CRITICA	Usuario no puede acceder a SAI por bloqueo d...	Operaciones
16	TKT-20260926-162418-124	o	124	NUEVO	IMPRESORAS	No impresión de documento	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	La impresora no imprime el documento solicita...	Soporte Técnico
17	TKT-20260926-170223-130	750851093	130	NUEVO	IMPRESORAS	Impresión no funcional desde PC	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	No puede imprimir documentos desde su PC.	Soporte Técnico
18	TKT-20260926-181037-144	is...	144	CERRADO	INFRAESTRUCTURA_SERV...	caída del sistema principal	CRITICA	ORGANIZ...	CRITICA	Todos los usuarios del edificio no pueden acce...	Operaciones
19	TKT-20260926-185033-151	o ay...	151	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	Falta de conectividad a internet en PC-C03	CRITICA	INDIVIDUO	CRITICA	No hay conexión a internet en la PC-C03. usu...	Operaciones
20	TKT-20260926-185219-157	750851093	157	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	Sin conexión a internet en PC-C05	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	No hay conexión a internet en la PC con identif...	Operaciones
21	TKT-20260926-185535-162	o rk...	162	NUEVO	SOFTWARE	Aplicación no abre	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	La aplicación de gestión no abre en la comput...	Soporte Técnico
22	TKT-20260926-186729-167	ste...	167	NUEVO	ACCESOS_SEGURIDAD	usuario bloqueado	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	Usuario bloqueado e incapaz de ingresar al sist...	Operaciones
23	TKT-20260926-186931-172	mtos	172	NUEVO	IMPRESORAS	Impresora recepción no imprime documentos	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	La impresora de recepción no imprime docum...	Soporte Técnico
24	TKT-20260926-190149-177	is	177	NUEVO	SOLICITUDES Y SERVICIOS	Instalación de software Microsoft Office	BAJA	INDIVIDUO	BAJA	Solicitud para instalar Microsoft Office en com...	Mesa de Ayuda
25	TKT-20260926-190205-190	mtos	190	NUEVO	IMPRESORAS	Impresora no imprime documentos	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	La impresora de recepción no imprime los doc...	Soporte Técnico
26	TKT-20260926-193619-198	mtos	198	NUEVO	IMPRESORAS	Impresora de recepción no imprime	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	La impresora ubicada en recepción no imprime...	Soporte Técnico
27	TKT-20260926-201939-208	750851093	208	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	Sin conexión a internet	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	El usuario no tiene conexión a internet.	Operaciones

Base de Datos de Errores:

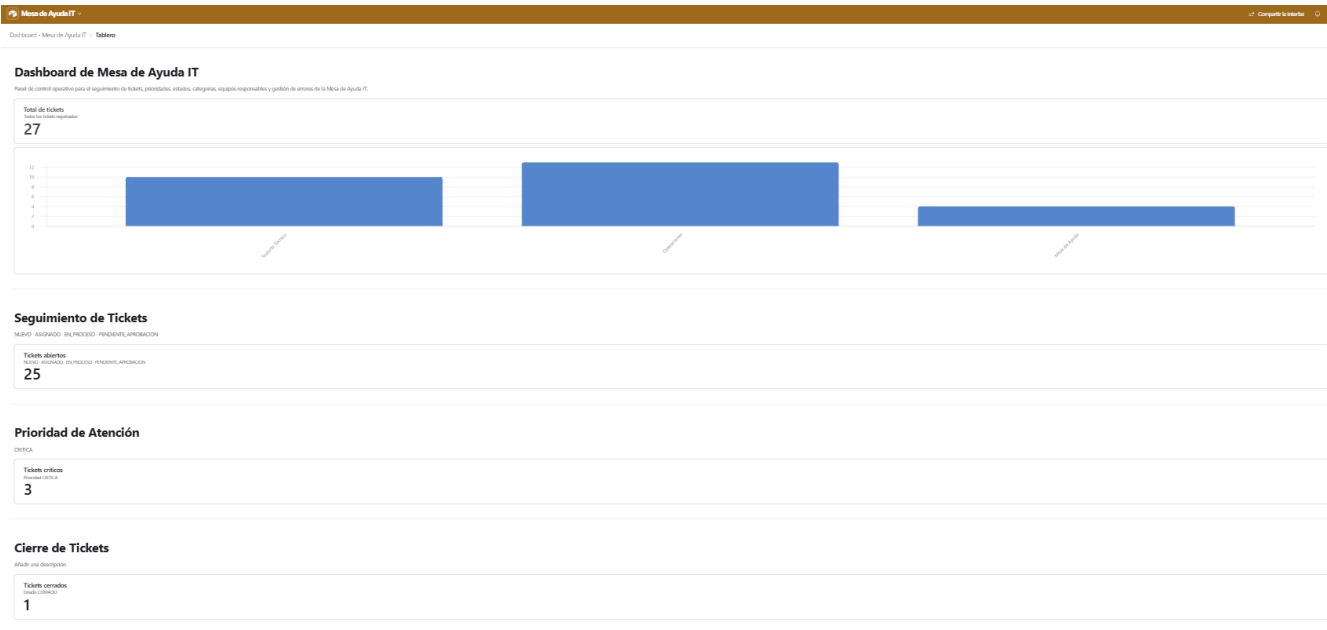
Mesa de Ayuda IT

Tickets Errores + Añadir o importar

Grid view

	error_id	fecha_error	work...	nodo	tipo_error	mensaje_error	ticket_id	severidad	resuelto
1	231	26/9/2... 11:23...	Example W...	Node With ...	ERROR_N8N	Example Error Message		ALTA	NO
2	134	26/9/2... 11:47...	Mesa de Ay...	PRUEBA_E...	WrappedExecut...	PRUEBA_ERROR_CON...		ALTA	NO
+									

Dashboard:



Anexo D. Evidencias y archivos

Archivo / evidencia	Finalidad
Documento de Arquitectura	Arquitectura técnica y funcional.
Manual de Datos y JSON Schemas	Modelo, catálogos y contratos JSON.
Matriz de Costos y Optimización	Consumo y optimización.
Seguridad, Resiliencia y Errores	Controles y auditoría.
Pruebas y Validación	Resultados y caminos no deseados.
Mesa de Ayuda - Recepción de Incidencias_FINAL.json	Exportación del workflow n8n.
Dashboard de Mesa de Ayuda IT	KPIs y observabilidad.

Nota: el acceso al dashboard depende de los permisos configurados en Airtable.